

## Activitat A1.1: Instal·lació i configuració de Git

### Descripció

- Instal·lació del Gestor de versions Git
- Introducció al nostre primer control de versions

### Presentació de l'activitat / pràctica

- El nom del document serà: Ax\_x\_<el teu nom>.pdf

Qualificació de l'activitat / pràctica : **Feta / No Feta**

## Configuració de Git

1. Instal·lar l'última versió de Git. Comproveu quina versió és

`git --version`

*git version 2.42.0.windows.2*

```
C:\Users\alumnesmx>git --version
git version 2.53.0.windows.1
```

2. Configureu el Git amb l'usuari, compte de correu i l'editor per defecte que utilitzarà.. Comproveu que està ben realitzat.

Al utilitzar GitHub en principi ja teniu la configuració global, mireu-la:

`git config --global --list`

```
C:\Users\alumnesmx> git config --global --list
filter.lfs.clean=git-lfs clean -- %f
filter.lfs.smudge=git-lfs smudge -- %f
filter.lfs.process=git-lfs filter-process
filter.lfs.required=true
user.name=oriolgayfarre-cloud
user.email=oriolgayfarre@gmail.com
safe.directory=E:/DAW/XML/Portafoli-Oriol
```

En cas que no ho tingueu configurat, fer:

```
git config --global user.name <nom programador>
```

```
git config --global user.email <@ programador>
```

```
git config --global core.editor "code" // això si per VS Code
```

Comproveu configurat bé: `git config --global --list` o (`git config global -l`)

Ajuda de `git config -h` (`--help`)

## Crear estructura d'un projecte Java per línia d'ordres.

Creem un projecte JAVA bàsic, no cal utilitzar l'estructura Maven.

Des del PowerShell de Windows creem la següent estructura (també ho podríem fer des de l'entorn de finestres)

```
mkdir MeuProjecte
```

```
cd MeuProjecte
```

```
mkdir src
```

```
mkdir bin
```

```
C:\Users\alumnesmx>mkdir projecteOriol  
  
C:\Users\alumnesmx>cd projecteOriol  
  
C:\Users\alumnesmx\projecteOriol>mkdir src  
  
C:\Users\alumnesmx\projecteOriol>mkdir bin  
  
C:\Users\alumnesmx\projecteOriol>
```

src: Contindrà el teu codi font Java.

bin: Contindrà els arxius compilats (bytecode) després de compilar el codi font.

Crea un fitxer font al directori 'src' → code **src\Main.java** (o Gany...)

```
import javax.swing.*;  
  
public class Main {  
    public static void main( String[] args ) {  
        JFrame frame = new JFrame( "Hello, Java!" );  
        JLabel label = new JLabel("Hello, Java!", JLabel.CENTER );  
        frame.add(label);  
        frame.setSize( 300, 300 );  
        frame.setVisible( true );  
    }  
}
```

Ens situem a la carpeta MeuProjecte

Compilem: `javac -d bin src\Main.java`

Executem: `java -cp bin Main`



```
C:\Users\alumnesmx\projecteOriol>ls
"ls" no se reconoce como un comando interno o externo,
programa o archivo por lotes ejecutable.

C:\Users\alumnesmx\projecteOriol>dir
El volumen de la unidad C no tiene etiqueta.
El número de serie del volumen es: 34AC-909F

Directorio de C:\Users\alumnesmx\projecteOriol

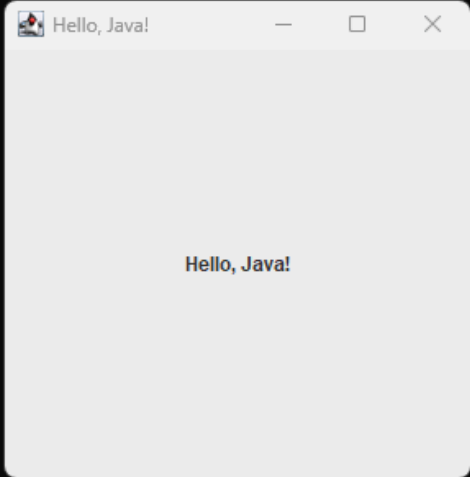
17/02/2026  20:04    <DIR>        .
17/02/2026  20:03    <DIR>        ..
17/02/2026  20:04    <DIR>        bin
17/02/2026  20:03    <DIR>        src
                0 archivos                0 bytes
                4 dirs 314.443.370.496 bytes libres

C:\Users\alumnesmx\projecteOriol>cd ..

C:\Users\alumnesmx>cd projecteOriol

C:\Users\alumnesmx\projecteOriol>javac -d bin src\Main.java

C:\Users\alumnesmx\projecteOriol>java -cp bin Main
```



Utilitzarem Visual Studio Code per treballar amb el projecte.

## Crear estructura .Git

3. Creeu l'estructura de git del projecte des de la línia de comandes.  
Utilitzeu el terminal que té el VSC.

MeuProjecte> git init

```
C:\Users\alumnesmx\projecteOriol>git init
Reinitialized existing Git repository in C:/Users/alumnesmx/projecteOriol/.git/
```

Cerca i comprova l'estructura del repositori creat pel projecte. Podeu anar al navegador de fitxers, pensa que a creat el directori ocult **.git**

4. Comproveu els arxius que teniu a l'àrea de treball en quin estat estan

MeuProjecte> git status

Per veure les opcions associades a la comanda status, feu **git status -h**, a continuació proveu **git status -s** (short)

```
C:\Users\alumnesmx\projecteOriol>git status
On branch master

No commits yet

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
    bin/
    src/

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
```

5. Marqueu els arxius per afegir al repositori. Àrea de Staging

**MeuProjecte> git add .** (per a tots els arxius modificats / **git add \*.java** / **git add nom.\*** )

Comproveu amb

**MeuProjecte> git status**

**MeuProjecte> git log**

```
Indicador d'ordres x + v

C:\Users\alumnesmx\projecteOriol>git add .

C:\Users\alumnesmx\projecteOriol>git status
On branch master

No commits yet

Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
        new file:   bin/Main.class
        new file:   src/Main.java

C:\Users\alumnesmx\projecteOriol>
```

6. Envieu (comissioneu) els arxius al repositori local

**MeuProjecte> git commit -m "versió inicial"**

```
C:\Users\alumnesmx\projecteOriol> git commit -m "versió inicial"
[master (root-commit) 65f1482] versió inicial
 2 files changed, 12 insertions(+)
 create mode 100644 bin/Main.class
 create mode 100644 src/Main.java
```

Comproveu l'estat i els moviments del repositori

git log

git show

```
C:\Users\alumnsmx\projecteOriol>git log
commit 65f14821d777b5deb75b671343421ffa5022ce58 (HEAD -> master)
Author: oriolgayfarre-cloud <oriolgayfarre@gmail.com>
Date:   Wed Feb 18 19:42:30 2026 +0100

    versió inicial

C:\Users\alumnsmx\projecteOriol>git show
commit 65f14821d777b5deb75b671343421ffa5022ce58 (HEAD -> master)
Author: oriolgayfarre-cloud <oriolgayfarre@gmail.com>
Date:   Wed Feb 18 19:42:30 2026 +0100

    versió inicial

diff --git a/bin/Main.class b/bin/Main.class
new file mode 100644
index 0000000..935a9c0
Binary files /dev/null and b/bin/Main.class differ
diff --git a/src/Main.java b/src/Main.java
new file mode 100644
index 0000000..b1157c8
--- /dev/null
+++ b/src/Main.java
@@ -0,0 +1,12 @@
+import javax.swing.*;
+
+
+public class Main {
+    public static void main( String[] args ) {
+        JFrame frame = new JFrame( "Hello, Java!" );
+        JLabel label = new JLabel("Hello, Java!", JLabel.CENTER );
+        frame.add(label);
+        frame.setSize( 300, 300 );
+        frame.setVisible( true );
+    }
+}

C:\Users\alumnsmx\projecteOriol>
```

Altres instruccions interessants de git log:

git log -p -2

git log --stat

git log --pretty=oneline

git log --pretty=format:"%h - %an, %ar : %s"

git log --pretty=format:"%h %s" --graph

7. Modifiqueu el programa, en lloc d'escriure "Hello World sóc <nom alumne>" escriu "Hola MON sóc <nom alumne> ". Executeu el programa.

- a. Comproveu els arxius que s'han modificat respecte els que hi ha al repositori.

**git status**

```
C:\Users\alumnesmx\projecteOriol>git status
On branch master
Changes not staged for commit:
  (use "git add/rm <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        deleted:    bin/Main.class

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        bin/main.java

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
C:\Users\alumnesmx\projecteOriol>
```

- b. Si considereu que estan correctes, afegiu-los a l'àrea de preparació (marqueu-los com a preparats) // git add .

8. Ara heu vist que en lloc d'escriure "Hola MON", ha d'escriure "Hola Classe" . Treu només l'arxiu \*.java de l'àrea de preparació i torna'l a l'àrea de treball.

> **git restore --staged <nom del fitxer>**

Comproveu amb git log

```
C:\Users\alumnesmx\projecteOriol\src>git restore --staged Main.java
```

9. Paseu l'arxiu a l'àrea d'staging i posteriorment al repositori. Comproveu els canvis. git status / git log / git show



```
C:\Users\alumnesmx\projecteOriol\src>git log
commit 65f14821d777b5deb75b671343421ffa5022ce58 (HEAD -> master)
Author: oriolgayfarre-cloud <oriolgayfarre@gmail.com>
Date:   Wed Feb 18 19:42:30 2026 +0100

    versió inicial
```

10. Modifiqueu l'arxiu \*.java perquè escrigui "Sóc <nom alumne> estic acabant la pràctica". Veieu que us heu equivocat, recupereu l'arxiu del repositori

```
C:\Users\alumnesmx\projecteOriol\src>cd ..
C:\Users\alumnesmx\projecteOriol>git add src/Main.java
C:\Users\alumnesmx\projecteOriol>git status
On branch master
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
    deleted:    bin/Main.class
    new file:   bin/main.java
C:\Users\alumnesmx\projecteOriol>
```

`git restore <nom del fitxer>`

11. Volem **NO SEGUIR** els canvis dels binaris del projecte (\*.class)

Crea el fitxer .gitignore i emplena'l. Segueix els apunts.

12. Creu el tag per a la versió 1.0

```
C:\Users\alumnesmx\projecteOriol>git show v1.0
commit 7fddf55c1cf78270962a433326e96cd599a5ff17 (HEAD -> master, tag: v1.0)
Author: oriolgayfarre-cloud <oriolgayfarre@gmail.com>
Date:   Wed Feb 18 19:56:20 2026 +0100

    Afegit .gitignore per ignorar binaris

diff --git a/.gitignore b/.gitignore
new file mode 100644
index 0000000..6c8e8a8
--- /dev/null
+++ b/.gitignore
@@ -0,0 +1,2 @@
+bin/
+*.class
\ No newline at end of file
diff --git a/bin/Main.class b/bin/Main.class
deleted file mode 100644
index 935a9c0..0000000
Binary files a/bin/Main.class and /dev/null differ
diff --git a/bin/main.java b/bin/main.java
new file mode 100644
index 0000000..aee0aca
--- /dev/null
+++ b/bin/main.java
@@ -0,0 +1,12 @@
+import javax.swing.*;
+
+public class Main {
+    public static void main( String[] args ) {
+        JFrame frame = new JFrame( "Hola, Món!" );
+        JLabel label = new JLabel("Hola, Món!", JLabel.CENTER );
+        frame.add(label);
+        frame.setSize( 300, 300 );
+        frame.setVisible( true );
+    }
+}

C:\Users\alumnesmx\projecteOriol>
```

13. Proveu els entorns gràfics que s'instal·len amb el git

- git gui
- gitk
- git Desktop